

Corrigé 1 — le travail du poids sur un tour complet

- a) Après un tour complet, la personne revient à la *même* altitude : $h_{\text{arrivée}} = h_{\text{départ}}$, donc $\Delta E_p = mg(h_{\text{arrivée}} - h_{\text{départ}}) = 0 \text{ J}$.
- b) $W(\vec{G}) = -\Delta E_p = 0 \text{ J}$. Le travail du poids sur toute trajectoire *fermée* est nul (le poids est une force conservative) : le résultat ne dépend *ni* de R , *ni* de m . Sur un demi-tour (montée), $W(\vec{G}) < 0$; sur l'autre demi-tour (descente), $W(\vec{G}) > 0$; les deux se compensent exactement.

Corrigé 2 — monter un meuble : la rampe change la force, pas le travail

- a) $W = mgh = 100 \times 10 \times 4 = 4000 \text{ J} = 4 \text{ kJ}$. Ce travail ne dépend *que* de la hauteur h : la longueur de la rampe n'y change rien.
- b) $F = \frac{mgh}{L} = \frac{4000}{5} = 800 \text{ N}$, alors que le poids vaut $mg = 1000 \text{ N}$. La rampe permet de fournir la même énergie (4 kJ) avec une force *plus faible* ($800 \text{ N} < 1000 \text{ N}$), au prix d'une distance plus longue : c'est le principe de la machine simple.

Corrigé 3 — à quoi sert le travail du moteur d'une moto qui roule à vitesse constante ?

- a) La vitesse est constante, donc E_c ne change pas : $\Delta E_c = 0 \text{ J}$. Le théorème de l'énergie cinétique impose alors $\sum W = \Delta E_c = 0$, soit $W(\vec{G}) + W(\vec{N}) + W(\vec{F}_m) + W(\vec{F}_f) = 0$.
- b) Sur une route *horizontale*, le poids et la normale sont perpendiculaires au déplacement : $W(\vec{G}) = W(\vec{N}) = 0$. Il reste $W(\vec{F}_m) + W(\vec{F}_f) = 0$, donc

$$W(\vec{F}_m) = -W(\vec{F}_f) = |W(\vec{F}_f)|.$$

Le travail moteur sert intégralement à compenser le travail (négatif) des frottements.

Corrigé 4 — puissance moyenne d'un moteur au démarrage

- a) $v = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ m/s}$, d'où $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 20^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 400 = 200\,000 \text{ J} = 200 \text{ kJ}$.
- b) Le moteur fournit $W = \Delta E_c = 200\,000 \text{ J}$ (départ au repos), donc

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{200\,000}{10} = 20\,000 \text{ W} = 20 \text{ kW}.$$

Corrigé 5 — vrai ou faux : le signe et la valeur d'un travail

- a) **Vrai.** Le poids est vertical, le déplacement horizontal : $\alpha = 90^\circ$, $W(\vec{G}) = G \times d \times \cos 90^\circ = 0$.
- b) **Vrai.** La force centripète pointe vers le centre, le déplacement est tangent au cercle : ils sont perpendiculaires à chaque instant, donc $W = 0$.
- c) **Faux.** Le frottement de glissement est opposé au déplacement ($\alpha = 180^\circ$), donc $\cos \alpha = -1$ et $W < 0$: son travail est *résistant*.
- d) **Faux.** À travail W égal, $P = W/\Delta t$: le plus puissant est celui qui met le *moins* de temps (le plus rapide).